



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

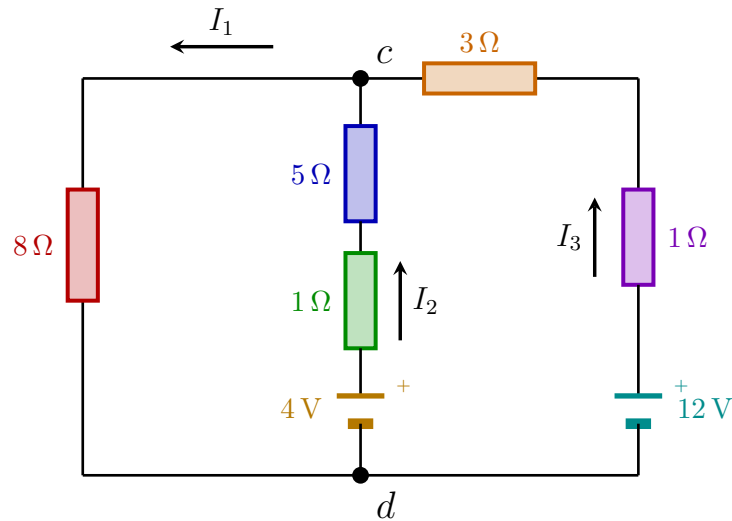
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución – Leyes de Kirchhoff (Figura 3)

Determinación de corrientes – Corriente Continua

Enunciado del Problema

Determine las corrientes que circulan en el circuito de la figura, con $R_a = 8\ [\Omega]$ (rama izquierda), $R_b = 5\ [\Omega]$ y $R_c = 1\ [\Omega]$ (rama central), $R_d = 3\ [\Omega]$ (riel superior) y $R_e = 1\ [\Omega]$ (rama derecha), y fuentes $\varepsilon_1 = 4\ [\text{V}]$ y $\varepsilon_2 = 12\ [\text{V}]$ (ambas con terminal + hacia arriba). Los sentidos supuestos de las corrientes se indican en la figura.



Datos del Problema

Izquierda: $8\ [\Omega]$ Centro: $5\ [\Omega] + 1\ [\Omega]$ Derecha: $3\ [\Omega] + 1\ [\Omega]$
 $\varepsilon_1 = 4\ [\text{V}]$ (rama central), $\varepsilon_2 = 12\ [\text{V}]$ (rama derecha)



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 3



Análisis del Circuito

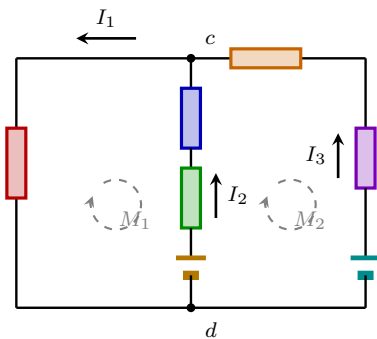
El circuito tiene **dos nodos** (c arriba y d abajo) y **tres ramas** en paralelo. En cada rama las resistencias en serie se agrupan:

- Rama izquierda (I_1): $8\ \Omega$.
- Rama central (I_2): $5\ \Omega + 1\ \Omega = 6\ \Omega$, con la fuente $\varepsilon_1 = 4\ \text{V}$.
- Rama derecha (I_3): $3\ \Omega + 1\ \Omega = 4\ \Omega$, con la fuente $\varepsilon_2 = 12\ \text{V}$.

Se definen dos mallas: M_1 (ramas izquierda + central) y M_2 (ramas central + derecha).

Desarrollo

a) Ecuaciones de Kirchhoff



KCL – Nodo c :

Las corrientes I_2 e I_3 llegan al nodo c y salen como I_1 :

$$I_2 + I_3 = I_1 \quad (\text{N})$$

KVL – Malla M_1 (izquierda + central):

Suma de caídas en $8\ \Omega$, fuente de $4\ \text{V}$ y resistencias $5\ \Omega$, $1\ \Omega$:

$$-8 I_1 + 4 - I_2 - 5 I_2 = 0$$

$$8 I_1 + 6 I_2 = 4 \quad (\text{M1})$$

KVL – Malla M_2 (central + derecha):

Resistencias $5\ \Omega$, $1\ \Omega$, fuentes $4\ \text{V}$ y $12\ \text{V}$, y $1\ \Omega$, $3\ \Omega$:

$$5 I_2 + I_2 - 4 + 12 - I_3 - 3 I_3 = 0$$

$$6 I_2 - 4 I_3 = -8 \quad (\text{M2})$$



b) Resolución del sistema

Sustituyendo la ecuación de nodos $I_1 = I_2 + I_3$ en (M1):

$$\begin{aligned}8(I_2 + I_3) + 6I_2 &= 4 \\14I_2 + 8I_3 &= 4 \\7I_2 + 4I_3 &= 2\end{aligned}\tag{M1'}$$

Sumando (M1') y (M2) para eliminar I_3 :

$$\begin{aligned}(7I_2 + 4I_3) + (6I_2 - 4I_3) &= 2 + (-8) \\13I_2 &= -6\end{aligned}$$

$$I_2 = -\frac{6}{13} \approx -0,46 \text{ [A]}$$

De (M2), $6I_2 - 4I_3 = -8$, se despeja I_3 :

$$4I_3 = 6I_2 + 8 = 6\left(-\frac{6}{13}\right) + 8 = -\frac{36}{13} + \frac{104}{13} = \frac{68}{13}$$

$$I_3 = \frac{17}{13} \approx 1,31 \text{ [A]}$$

Finalmente, de la ecuación de nodos (N):

$$I_1 = I_2 + I_3 = -\frac{6}{13} + \frac{17}{13} = \frac{11}{13}$$

$$I_1 = \frac{11}{13} \approx 0,85 \text{ [A]}$$

Verificación (M1): $8I_1 + 6I_2 = 8 \cdot \frac{11}{13} + 6 \cdot \left(-\frac{6}{13}\right) = \frac{88 - 36}{13} = \frac{52}{13} = 4 \checkmark$

Resumen de Resultados

Variable	Valor	Observación
I_1	+0,85 [A]	Sentido supuesto correcto
I_2	-0,46 [A]	Sentido real opuesto al supuesto
I_3	+1,31 [A]	Sentido supuesto correcto

Nota: El signo negativo de I_2 indica que la corriente real en la rama central circula en sentido opuesto al supuesto (hacia abajo, de c a d). Los valores verifican las tres ecuaciones de Kirchhoff y el potencial del nodo c es consistente por las tres ramas.

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 3 de 3

